

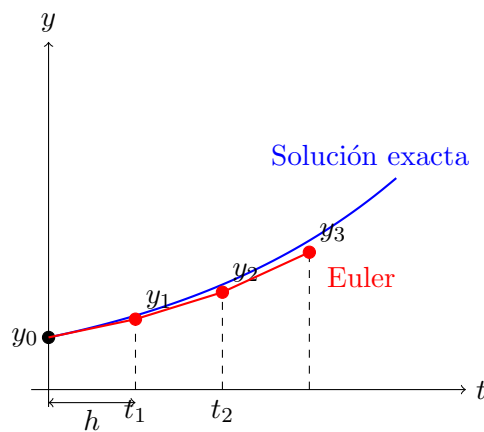
# Guía de Laboratorio

## Métodos de Euler y Runge–Kutta de Orden 4

La idea geométrica es aproximar la curva solución mediante pendientes.

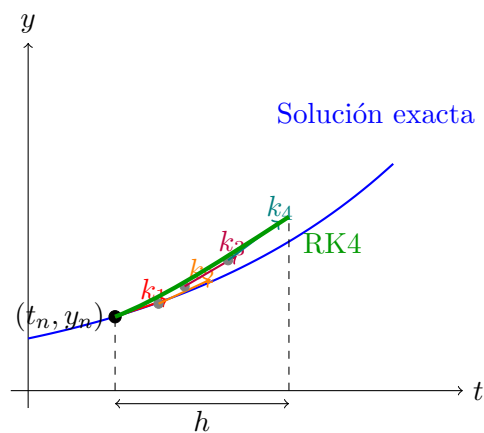
### Idea geométrica de Euler

Euler utiliza únicamente la pendiente en el punto inicial.



### Idea geométrica de RK4

RK4 utiliza varias pendientes intermedias para construir una aproximación mucho más precisa.



## Error y orden de precisión

### Error local

Es el error cometido en un solo paso del método.

$$\tau_n = y(t_{n+1}) - y_{n+1}.$$

- Euler:

$$\tau_n = \mathcal{O}(h^2)$$

- RK4:

$$\tau_n = \mathcal{O}(h^5)$$

### Error global

Es el error acumulado en todos los pasos.

- Euler:

$$\mathcal{O}(h)$$

- RK4:

$$\mathcal{O}(h^4)$$

Experimentalmente, el orden puede estimarse mediante:

$$p \approx \frac{\log(E_h/E_{h/2})}{\log(2)}.$$

## Ejercicio 1

Resolver numéricamente:

$$y' = y, \quad y(0) = 1.$$

La solución exacta es:

$$y(t) = e^t.$$

Tomaremos:

$$h = 0,1.$$

### Método de Euler

La fórmula es:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n).$$

Como:

$$f(t, y) = y,$$

obtenemos:

$$y_{n+1} = y_n + hy_n.$$

### Paso 1

$$t_0 = 0, \quad y_0 = 1.$$

Entonces:

$$y_1 = y_0 + hy_0.$$

Sustituyendo:

$$y_1 = 1 + 0,1(1).$$

$$y_1 = 1,1.$$

### Paso 2

$$y_2 = y_1 + hy_1.$$

$$y_2 = 1,1 + 0,1(1,1).$$

$$y_2 = 1,21.$$

## Método RK4

La fórmula general es:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

donde

$$k_1 = f(t_n, y_n),$$

$$k_2 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_1\right),$$

$$k_3 = f\left(t_n + \frac{h}{2}, y_n + \frac{h}{2}k_2\right),$$

$$k_4 = f(t_n + h, y_n + hk_3).$$

### Paso 1

$$t_0 = 0, \quad y_0 = 1.$$

Calculamos:

$$k_1 = f(0, 1) = 1.$$

$$k_2 = f(0,05, 1 + 0,05(1)) = 1,05.$$

$$k_3 = f(0,05, 1 + 0,05(1,05)) = 1,0525.$$

$$k_4 = f(0,1, 1 + 0,1(1,0525)) = 1,10525.$$

Entonces:

$$y_1 = 1 + \frac{0,1}{6}(1 + 2(1,05) + 2(1,0525) + 1,10525).$$

$$y_1 \approx 1,10517.$$

La solución exacta en:

$$t = 0,1$$

es:

$$e^{0,1} \approx 1,10517.$$

Observamos que RK4 es muchísimo más preciso.

## Error absoluto

El error absoluto se define como:

$$E_n = |y(t_n) - y_n|.$$

También estudiaremos:

$$\log_{10}(E_n).$$

Al disminuir el tamaño de paso:

$$h \rightarrow \frac{h}{2},$$

Euler mejora linealmente, mientras que RK4 mejora mucho más rápido.

## Ejercicio 2

Resolver numéricamente:

$$y' = \sin(y) + t^2, \quad y(0) = 1.$$

Tomaremos:

$$h = 0,1.$$

Esta ecuación no posee una solución exacta elemental conocida, por lo que utilizaremos métodos numéricos para aproximarla.

### Método de Euler

La fórmula es:

$$y_{n+1} = y_n + hf(t_n, y_n).$$

En este caso:

$$f(t, y) = \sin(y) + t^2.$$

#### Paso 1

$$t_0 = 0, \quad y_0 = 1.$$

Calculamos:

$$f(0, 1) = \sin(1) + 0^2.$$

$$f(0, 1) \approx 0,84147.$$

Entonces:

$$y_1 = 1 + 0,1(0,84147).$$

$$y_1 \approx 1,084147.$$

#### Paso 2

Ahora:

$$t_1 = 0,1, \quad y_1 \approx 1,084147.$$

Calculamos:

$$f(0,1, 1,084147) = \sin(1,084147) + (0,1)^2.$$

$$f(0,1, 1,084147) \approx 0,89363.$$

Entonces:

$$y_2 = 1,084147 + 0,1(0,89363).$$

$$y_2 \approx 1,17351.$$

## Método RK4

Aplicamos nuevamente:

$$y_{n+1} = y_n + \frac{h}{6}(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4).$$

con

$$f(t, y) = \sin(y) + t^2.$$

RK4 utilizará pendientes intermedias y generará una aproximación mucho más estable y precisa.

## Comparación numérica

En este problema:

- Euler acumula error rápidamente,
- RK4 mantiene gran precisión incluso con pasos relativamente grandes.
- RK4 con un paso extremadamente pequeño como referencia numérica (no conocemos la solución exacta).

El error experimental se calculará mediante:

$$E_h = |y_h - y_{\text{ref}}|.$$

y el orden mediante:

$$p \approx \frac{\log(E_h/E_{h/2})}{\log(2)}.$$

## Sistema de ecuaciones diferenciales

Consideremos el sistema:

$$\begin{cases} x'(t) = x(t) + y(t), \\ y'(t) = x(t) - y(t), \end{cases} \quad x(0) = 1, \quad y(0) = 0.$$

Este sistema puede escribirse en forma vectorial como:

$$\mathbf{Y}'(t) = A\mathbf{Y}(t),$$

donde

$$\mathbf{Y}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

### Resolución exacta

Usando el sistema:

$$x'(t) = x(t) + y(t),$$

$$y'(t) = x(t) - y(t),$$

obtenemos:

$$x''(t) = x(t) + y(t) + x(t) - y(t).$$

Por tanto:

$$x''(t) = 2x(t).$$

Entonces:

$$x'' - 2x = 0.$$

La ecuación característica es:

$$r^2 - 2 = 0.$$

Sus raíces son:

$$r = \pm\sqrt{2}.$$

Luego:

$$x(t) = C_1 e^{\sqrt{2}t} + C_2 e^{-\sqrt{2}t}.$$



### Cálculo de $y(t)$

Usamos la ecuación:

$$x'(t) = x(t) + y(t).$$

Despejando:

$$y(t) = x'(t) - x(t).$$

Calculamos:

$$x'(t) = \sqrt{2}C_1e^{\sqrt{2}t} - \sqrt{2}C_2e^{-\sqrt{2}t}.$$

Entonces:

$$y(t) = (\sqrt{2} - 1)C_1e^{\sqrt{2}t} - (\sqrt{2} + 1)C_2e^{-\sqrt{2}t}.$$

### Aplicación de las condiciones iniciales

Como:

$$x(0) = 1,$$

obtenemos:

$$C_1 + C_2 = 1.$$

Además:

$$y(0) = 0,$$

por lo que:

$$(\sqrt{2} - 1)C_1 - (\sqrt{2} + 1)C_2 = 0.$$

Resolviendo el sistema:

$$C_1 = \frac{\sqrt{2} + 1}{2\sqrt{2}},$$

$$C_2 = \frac{\sqrt{2} - 1}{2\sqrt{2}}.$$

### Solución exacta

Finalmente:

$$x(t) = \frac{\sqrt{2} + 1}{2\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t} + \frac{\sqrt{2} - 1}{2\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}t},$$

$$y(t) = \frac{1}{2\sqrt{2}}e^{\sqrt{2}t} - \frac{1}{2\sqrt{2}}e^{-\sqrt{2}t}.$$